



Laboratorium : L-204

Waktu : Kamis/15.30

Minggu Ke : 7

Materi : Procedure,function,View

Praktikum : Basis Data

Jurusan : S1 - Informatika

Tanggal : 7 Mei 2026

Jenis Soal : Materi dan Tugas

MATERI (TOTAL: 35)

1. Buatlah sebuah VIEW bernama katalog_product yang menampilkan product_id, product_name, unit_price, dan category_name. Gunakan JOIN antara tabel products dan categories. Filter data hanya untuk produk yang berstatus aktif (is_active = 1) dan batasi data yang ditarik maksimal 20 baris (LIMIT 20).

product_id	product_name	unit_price	category_name
1	Beras Maknyus 5 Kg	75000.00	Sembako
2	Minyak Goreng Bimoli 2L	38000.00	Sembako
3	Gula Pasir Gulaku 1 Kg	15000.00	Sembako
4	Indomie Goreng (Karton)	115000.00	Sembako
5	Indomie Ayam Bawang (Pcs)	3000.00	Sembako
6	Aqua Botol 600ml	3500.00	Minuman
7	Teh Pucuk Harum 350ml	4000.00	Minuman
8	Coca Cola 1.5L	16000.00	Minuman
9	Oreo Vanilla 133g	10000.00	Cemilan
10	Chitato Sapi Panggang 68g	11500.00	Cemilan
11	Susu UHT Ultra Milk Coklat 1L	19500.00	Susu & Olahan
12	Keju Kraft Cheddar 165g	24000.00	Susu & Olahan
13	Kecap Bango 520ml	25000.00	Bumbu Dapur
14	Saus Sambal ABC 340ml	16500.00	Bumbu Dapur
15	Daging Sapi Rendang 1Kg	135000.00	Daging & Ikan
16	Ayam Broiler Utuh	35000.00	Daging & Ikan
17	Apel Fuji 1 Kg	45000.00	Sayur & Buah
18	Bawang Merah 500g	22000.00	Sayur & Buah
19	Sabun Lifebuoy Total 10	4500.00	Perawatan Diri
20	Shampo Pantene 340ml	45000.00	Perawatan Diri

2. Buatlah sebuah FUNCTION bernama kategori_harga yang menerima parameter Unit_price product berjenis DECIMAL. Buat logika percabangan IF dengan aturan:

- Harga > 100.000 menjadi 'Premium'
- Harga 50.000 s/d 100.000 menjadi 'Menengah'
- Selain itu menjadi 'Ekonomis'

Tampilkan query SELECT yang memanggil function tersebut untuk 20 produk teratas.

product_name	kategori_harga
Beras Maknyus 5 Kg	Menengah
Minyak Goreng Bimoli 2L	Ekonomis
Gula Pasir Gulaku 1 Kg	Ekonomis
Indomie Goreng (Karton)	Premium
Indomie Ayam Bawang (Pcs)	Ekonomis
Aqua Botol 600ml	Ekonomis
Teh Pucuk Harum 350ml	Ekonomis
Coca Cola 1.5L	Ekonomis
Oreo Vanilla 133g	Ekonomis
Chitato Sapi Panggang 68g	Ekonomis
Susu UHT Ultra Milk Coklat 1L	Ekonomis
Keju Kraft Cheddar 165g	Ekonomis
Kecap Bango 520ml	Ekonomis
Saus Sambal ABC 340ml	Ekonomis
Daging Sapi Rendang 1Kg	Premium
Ayam Broiler Utuh	Ekonomis
Apel Fuji 1 Kg	Ekonomis
Bawang Merah 500g	Ekonomis
Sabun Lifebuoy Total 10	Ekonomis
Shampo Pantene 340ml	Ekonomis

3. Buatlah PROCEDURE bernama cek_info_produk yang menerima parameter IN id_produk dan OUT info_produk. Tarik data nama produk dan nama kategori dari VIEW katalog_product (Soal 1), lalu gabungkan menjadi sebuah kalimat (CONCAT) dan simpan ke variabel OUT.

contoh jawaban dengan id product 1

@info

Produk Beras Maknyus 5 Kg termasuk dalam kategori Sembako

4. 1. Buat FUNCTION bernama hitung_diskon dengan parameter membership. Return 0.15 (Platinum), 0.10 (Gold), dan 0.05 (Regular).
2. Buat PROCEDURE bernama hitung_tagihan dengan parameter IN p_customer_id, IN total_belanja, dan OUT total_bayar. Tarik jenis membership dari tabel customers, panggil function hitung_diskon, lalu hitung dan kembalikan total_bayar setelah dipotong diskon($\text{total_belanja} - (\text{total_belanja} * \text{persentase_diskon})$).

contoh dengan id customer id = 2 dan total belanja = 25000000

@total_akhir

22500000.00

5. Buat PROCEDURE bernama generate_product_dummy dengan parameter IN category_id, IN p_jumlah, dan INOUT p_log. Gunakan perulangan WHILE untuk melakukan INSERT ke tabel products sebanyak p_jumlah dengan format nama dinamis. Setelah selesai, update p_log dengan pesan keberhasilan.

hasil pesan yang muncul

Hasil_Log

Catatan Proses: | Berhasil insert 5 produk ke kategori 2

lalu akan bertambah product nya

product_id	product_name	category_id	unit_price	is_active	created_at	total_sold	last_sold_date
71	Produk Dummy 2-1	2	1000.00	0	(NULL)	(NULL)	(NULL)
72	Produk Dummy 2-2	2	1000.00	0	(NULL)	(NULL)	(NULL)
73	Produk Dummy 2-3	2	1000.00	0	(NULL)	(NULL)	(NULL)
74	Produk Dummy 2-4	2	1000.00	0	(NULL)	(NULL)	(NULL)
75	Produk Dummy 2-5	2	1000.00	0	(NULL)	(NULL)	(NULL)

**DILARANG MENGGUNAKAN MATERI YANG BELUM DIAJARKAN PADA MINGGU INI
JIKA MELANGGAR MAKA NILAI MATERI : 0**

PERHATIKAN KETENTUAN DIBAWAH :

- **Highlight kriteria yang dikerjakan dengan warna kuning dan kumpulkan word beserta dengan file materi, apabila tidak dikumpulkan maka materi tidak akan diperiksa.**
- **Akan ada pengurangan nilai sebesar -5 untuk setiap kriteria yang dihighlight namun tidak dikerjakan.**
- **MENCONTEK = Nilai MOD 2**

MATERI : 35

SCORE	KRITERIA
0/7	Nomor 1 benar
0/7	Nomor 2 benar
0/7	Nomor 3 benar
0/7	Nomor 4 benar
0/7	Nomor 5 benar
Total : 35	

TUGAS (TOTAL = 25)

1. Buat VIEW bernama rekap_performa_karyawan yang menampilkan employee_id, nama_karyawan, shift, total_transaksi, dan total_pembayaran_berhasil. Lakukan JOIN pada tabel employees, sales, dan payments, lalu filter hanya untuk pembayaran berstatus "Success". Gunakan GROUP BY murni.

employee_id	nama_karyawan	shift	total_transaksi	total_revenue_berhasil
3	Andi Wijaya	morning	10	3965000.00
4	Rina Permata	afternoon	10	2780000.00
5	Dodi Pratama	night	9	2475000.00
6	Ayu Lestari	morning	10	4415000.00
7	Hendra Saputra	afternoon	9	3080000.00

2. Buat FUNCTION bernama hitung_insentif_karyawan dengan parameter transaksi, revenue, dan shift.
 - Shift Night:
 - Revenue > 20 Juta & Transaksi > 50 -> Insentif 10% (total_revenue * 0.10);
 - Selain itu -> Insentif 5% (total_revenue * 0.05);
 - Shift Morning/Afternoon:
 - Revenue > 50 Juta OR Transaksi > 100 -> Insentif 7% (total_revenue * 0.07);
 - Selain itu -> Insentif 2% (total_revenue * 0.02);

nama_karyawan	shift	total_transaksi	total_revenue_berhasil	nominal_insentif
Andi Wijaya	morning	10	3965000.00	79300.00
Rina Permata	afternoon	10	2780000.00	55600.00
Dodi Pratama	night	9	2475000.00	123750.00
Ayu Lestari	morning	10	4415000.00	88300.00
Hendra Saputra	afternoon	9	3080000.00	61600.00

3. 1. Buat VIEW kalkulasi_gaji_akhir yang menggabungkan rekap_performa_karyawan dengan tabel employees untuk menghitung take_home_pay (gaji + fungsi hitung insentif).
 2. Buat PROCEDURE cairkan_takehome_pay (IN id_pegawai, OUT status, INOUT budget).Evaluasi budget perusahaan; jika cukup, UPDATE gaji karyawan menjadi nominal take_home_pay,potong budget perusahaan, dan keluarkan status berhasil. Tambahkan juga pesan error,jika:
 - Pencairan gagal: Budget perusahaan tidak mencukupi
 - Karyawan tidak valid atau belum memiliki transaksi

jika di check dengan data ini	
<pre>@budget_saat_ini = 50000000.00; @status_pencairan = ''; @id_pegawai = 4;</pre>	
Pesan Sistem	Sisa Budget Perusahaan
Gaji berhasil dicairkan. Budget tersisa: 45388800.00	45388800.00

4. 1. Buat FUNCTION tentukan_level_membership (Platinum: Total_Spent >= 50Jt & Jumlah_Transaksi >= 100. Gold: Total_Spent >= 25Jt OR Jumlah_Transaksi >= 50. Regular: Else).

2. Buat PROCEDURE evaluasi_update_membership (IN id_pelanggan, OUT status, INOUT jumlah_update). Tarik data customer beserta jumlah transaksinya tanpa subquery. Bandingkan membership saat ini dengan kembalian function. Jika berubah, lakukan UPDATE dan increment nilai jumlah_update.

```

CONTOH hasil pesan jika menggunakan

@total_update = 0;
@pesan_status = '';
@id_pelanggan = 10;

@pesan_status
-----
Berhasil! Membership diupdate dari gold menjadi: regular

```

5. 1. Buat FUNCTION hitung_kebutuhan_restock. Logika:

- Total_Terjual >= 100 & Stok <= 20 -> Pesan 100
- Total_Terjual >= 50 & Stok <= 10 -> Pesan 50
- Total_Terjual < 50 & Stok <= 10 -> Pesan 10
- Lainnya -> 0

2. Buat PROCEDURE restock_produk (IN id_produk, OUT pesan_laporan_sistem, INOUT budget_toko). Jika ada saran pesan barang dari function, hitung modal beli ((pesan_barang * harga_jual) * 70%). Jika budget cukup, UPDATE stok dan kurangi budget toko. Munculkan pesan dibawah ini jika berhasil menambah stock. Berikan juga pesan error ,jika:

- 'Restock dibatalkan: Budget toko kurang untuk modal beli'
- 'Stok masih tergolong aman, tidak memerlukan restock' (jika hasil dari function = 0)
- 'Produk tidak valid atau tidak ditemukan di database' (product tidak ditemukan)

```

CONTOH hasil pesan jika menggunakan

@budget_operasional = 5000000.00;
@id_produk = 3;
@log_pesan = '';

Laporan_Sistem                               Sisa_Budget_Toko
-----
Restock berhasil. Stok bertambah 10 unit.      4895000.00

```

**DILARANG MENGGUNAKAN MATERI YANG BELUM DIAJARKAN PADA MINGGU INI
JIKA MELANGGAR MAKA NILAI TUGAS : 0**

PERHATIKAN KETENTUAN DIBAWAH :

- Highlight kriteria yang dikerjakan dengan warna kuning dan kumpulkan word beserta dengan file tugas, apabila tidak dikumpulkan maka tugas tidak akan diperiksa.
- Akan ada pengurangan nilai sebesar -5 untuk setiap kriteria yang dihighlight namun tidak dikerjakan.
- MENCONTEK = Nilai MOD 2

TUGAS : 25

SCORE	KRITERIA
0-5	Nomor 1 benar
0-5	Nomor 2 benar
0-5	Nomor 3 benar
0-5	Nomor 4 benar
0-5	Nomor 5 benar
Total : 25	

Menyetujui

Mengetahui

Penyusun Soal

(Dr. Hendrawan Armanto,
S.Kom., M.Kom.)
Koordinator Kuliah

(Grace Levina Dewi, M.Kom.)
Koordinator Laboratorium

(Vincent Santoso)
Asisten